

Exploración de aplicaciones innovadoras del AWS DeepRacer en el Aula STEAM mediante control avanzado, realidad aumentada y machine learning

1. Introducción:

El AWS Deep Racer es un vehículo autónomo diseñado por Amazon para experimentar con machine learning y conducción autónoma en entornos controlados. Con este proyecto se busca ampliar las posibilidades del vehículo más allá del entorno original, integrándolo con herramientas de interacción humana como controles de videojuegos, gafas de realidad aumentada, comandos de voz y sistemas de audio. Se pretende explorar cómo estas tecnologías pueden potenciar el aprendizaje interdisciplinario en el Aula STEAM sede Bogotá de la Universidad Nacional de Colombia, fomentando la creatividad y la innovación en el uso de la robótica y la inteligencia artificial.

2. Objetivos:

2.1. Objetivo general:

Desarrollar un ecosistema de control y visualización para el AWS DeepRacer que integre diferentes tecnologías de interacción (realidad aumentada, voz, audio y mando) con el fin de explorar aplicaciones innovadoras en el contexto del Aula STEAM.

2.2. Objetivos específicos:

- 2.2.1. Implementar el control del vehículo mediante teclado y mando de videojuegos.
- 2.2.2. Integrar las gafas Meta Quest 3 para visualizar en tiempo real la cámara del DeepRacer y permitir su control con el mando de las gafas.
- 2.2.3. Conectar un altavoz al vehículo para reproducir audio remoto desde un micrófono local.
- 2.2.4. Entrenar el DeepRacer para seguir rutas, esquivar obstáculos y responder a situaciones como semáforos o bloqueos, reduciendo el uso de la plataforma AWS para minimizar costos o idealmente de manera gratuita.
- 2.2.5. Implementar un sistema de control por voz que permita dar indicaciones al carro y que éste las ejecute en tiempo real.

3. Alcance del proyecto:

El proyecto se enfocará en la integración de hardware y software para ampliar las capacidades del AWS DeepRacer en un entorno universitario. Se trabajará en control remoto mediante dispositivos externos, visualización inmersiva con realidad aumentada, interacción por voz y entrenamiento básico de modelos de machine learning. No se busca desarrollar un sistema de conducción autónoma completamente robusto, sino un prototipo funcional y didáctico que permita demostrar las posibilidades de estas tecnologías.

4. Justificación:

El uso del AWS DeepRacer en este proyecto permitirá a los integrantes del Aula STEAM acercarse de manera práctica a tecnologías emergentes como machine learning, realidad aumentada, control por voz y robótica.

4.1. Alineación con el aula STEAM:

El proyecto está alineado con los objetivos del Aula STEAM porque fomenta un aprendizaje aplicado e interdisciplinario. Se promueve el trabajo en equipo, la innovación y la transferencia de conocimiento, a la vez que se genera un espacio experimental donde los integrantes pueden explorar la interacción entre hardware y software con tecnologías actuales.

4.2. Factores innovadores:

- 4.2.1. Transformación del AWS DeepRacer en una plataforma de investigación y experimentación STEAM más allá de su propósito original de competición.
- 4.2.2. Integración con realidad aumentada para inmersión y control.
- 4.2.3. Implementación de control multimodal (teclado, mando, gafas, voz).
- 4.2.4. Reproducción de audio en el carro como canal adicional de interacción.
- 4.2.5. Entrenamiento de machine learning con reducción de costos, lo cual promueve un enfoque sostenible y replicable.